

Data Mart dan Visualisasi Perjalanan Bus Antarkota

Perjalanan Multi-Leg dan Loyalitas Penumpang

Citra Putri Saragih
Ade Dwi Putra

Data Warehouse & Business Intelligence
Universitas Gadjah Mada



Cakupan Materi

- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL
- 4 Verifikasi
- 5 Visualisasi Python
- 6 Visualisasi Tableau
- 7 Penutup



Domain dan Ruang Lingkup

Domain yang dipilih adalah perjalanan bus antarkota yang dapat terdiri atas beberapa segmen (*multi-leg*) dan melibatkan transit antarterminal.

Ruang lingkupnya meliputi:

- 1 penjualan tiket;
- 2 pelaksanaan perjalanan per segmen; dan
- 3 transaksi loyalitas penumpang.

Seluruh data dalam studi kasus dibuat secara sintetis.



Masalah Bisnis

Operasional

Keterlambatan, waktu transit,
dan *missed connection*.

Komersial

Pendapatan serta kerugian
akibat *refund*, pemesanan ulang,
dan kompensasi.

Loyalitas

Aktivitas poin dan hubungan
gangguan perjalanan dengan
pemesanan kembali.

Data mart diperlukan untuk menggabungkan ketiga sudut pandang tersebut dalam analisis historis.



Stakeholder dan Business Questions

Stakeholder	Kebutuhan utama
VP of Operations	Terminal dan pasangan rute dengan <i>missed connection</i> ; rute dan armada dengan keterlambatan serta pelanggaran SLA.
VP Commercial & Revenue	Nilai <i>revenue leakage</i> pada musim sibuk.
Head of Customer Loyalty	Perbedaan perilaku per tingkat loyalitas dan asosiasi gangguan perjalanan dengan <i>repeat booking</i> .

Lima pertanyaan bisnis tersebut menjadi dasar desain dan query verifikasi.



Cakupan Materi

- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL
- 4 Verifikasi
- 5 Visualisasi Python
- 6 Visualisasi Tableau
- 7 Penutup



Grain Setiap Fact Table

Fact table	Grain
fct_ticket_sales	Satu tiket milik satu penumpang pada satu segmen saat pembelian.
fct_passenger_itinerary_leg	Satu penumpang pada satu segmen dalam satu perjalanan terjadwal.
fct_loyalty_transaction	Satu mutasi poin milik satu penumpang.

Grain atomik dipilih agar data dapat diringkaskan berdasarkan tanggal, terminal, rute, armada, maupun penumpang.



Dimensional Model

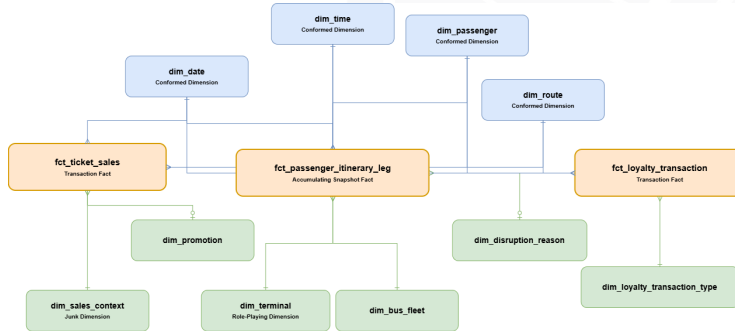


Diagram konseptual memperlihatkan tiga fact table dan conformed dimensions yang digunakan bersama.



Dimensional Model Lengkap

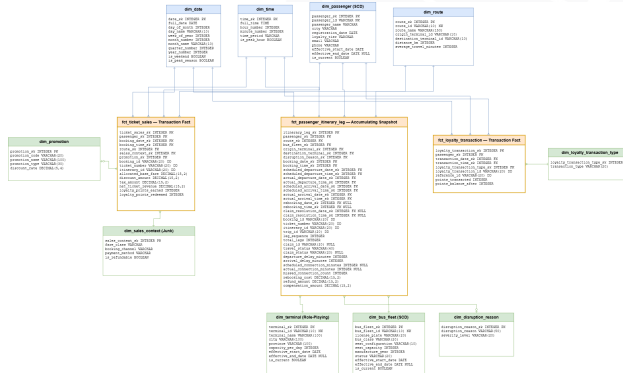


Diagram lengkap mencantumkan kolom, tipe data utama, primary key, dan foreign key.



Slowly Changing Dimension

- `dim_passenger.loyalty_tier`: SCD Tipe 2 agar tingkat loyalitas pada waktu transaksi tetap dapat diketahui.
- `dim_bus_fleet.bus_class` dan konfigurasi kursi: SCD Tipe 2 agar kapasitas historis tidak berubah ketika armada diperbarui.
- Koreksi atribut kontak atau kesalahan administratif: SCD Tipe 1.

Kontrol versi SCD Tipe 2

Natural key, surrogate key, tanggal mulai, tanggal akhir, dan penanda versi aktif.



Cakupan Materi

- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL**
- 4 Verifikasi
- 5 Visualisasi Python
- 6 Visualisasi Tableau
- 7 Penutup



Pembuatan Data Sintetis

- Generator dibuat dengan Python, pandas, NumPy, dan Faker.
- Seed tetap digunakan agar hasil dapat diulang.
- Terdapat musim sibuk, perjalanan multi-leg, keterlambatan ekstrem, data kontak kosong, klaim, dan perubahan atribut SCD.
- Data mentah disimpan sebagai CSV dan tidak diubah oleh ETL.

Volume utama

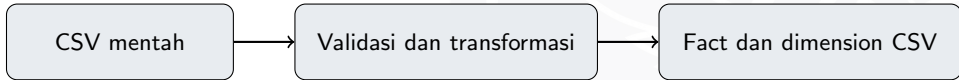
15 tabel sumber

25.000 tiket-leg

lebih dari 10.000 transaksi



Alur ETL



- Surrogate key dibentuk dan lookup SCD dilakukan sesuai tanggal transaksi.
- Foreign key dan grain diperiksa sebelum data ditulis.
- Baris yang melanggar kapasitas perjalanan dipindahkan ke keluaran *rejected*, bukan dihapus dari data mentah.



Hasil Akhir Data Mart

Dimension table

10 tabel, antara lain penumpang, tanggal, waktu, terminal, rute, dan armada.

Dokumentasi

schema.sql dan data dictionary untuk seluruh tabel dan kolom.

Fact table

Penjualan tiket	25.000
Itinerary leg	24.980
Loyalitas	13.928

Rekonsiliasi itinerary leg

25.000 mentah = 24.980 dimuat + 20 ditolak.



Cakupan Materi

- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL
- 4 Verifikasi**
- 5 Visualisasi Python
- 6 Visualisasi Tableau
- 7 Penutup



Cara Verifikasi

- 1 CSV data mart dimuat ke SQLite *in-memory* melalui notebook.
- 2 Lima query SQL dijalankan untuk menjawab lima business questions.
- 3 Hasil query ditampilkan sebagai tabel.
- 4 Sebelas pemeriksaan kualitas data dijalankan untuk memeriksa duplikasi, nilai kosong tak terduga, foreign key, grain, dan versi SCD.

SQLite hanya digunakan untuk verifikasi; keluaran utama data mart tetap berupa CSV.



Temuan Operasional

Missed connection tertinggi

Pati: Cilacap–Pati dilanjutkan Pati–Jakarta
273 dari 285 koneksi (95,79%).

Lima pasangan teratas memiliki tingkat
84,23–95,79%.

SLA breach tertinggi

Jakarta–Surabaya, BUS-071 (Executive)
Rata-rata terlambat 115,33 menit; 66,67% dari
3 perjalanan.

Jumlah perjalanan perlu diperhatikan karena
beberapa kombinasi hanya memiliki sedikit
observasi.



Temuan Finansial dan Loyalitas

- *Revenue leakage* musim sibuk tertinggi ditemukan pada rute Salatiga–Jepara, sebesar Rp56.653.000.
- Tingkat Basic mencatat 8.254 pemesanan dari 2.749 penumpang, dengan rata-rata frekuensi 3,00 pemesanan per penumpang.
- Kelompok yang pernah mengalami *missed connection* memiliki *repeat booking rate* 94,85%, dibandingkan 76,54% pada kelompok tanpa gangguan.

Interpretasi

Hasil terakhir tidak membuktikan bahwa gangguan meningkatkan loyalitas. Penumpang yang lebih sering bepergian memiliki peluang lebih besar untuk mengalami gangguan sekaligus melakukan pemesanan berulang.



Data Quality Check

Pemeriksaan mencakup:

- duplikasi primary key dan grain;
- foreign key tanpa pasangan;
- nilai wajib yang kosong;
- rentang versi SCD yang tumpang tindih; dan
- rekonsiliasi baris mentah, dimuat, dan ditolak.

Hasil

11 pemeriksaan
seluruhnya menghasilkan

0 masalah

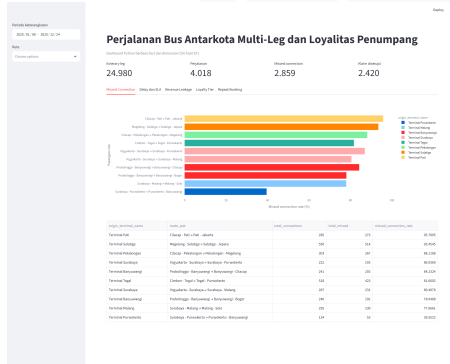


Cakupan Materi

- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL
- 4 Verifikasi
- 5 Visualisasi Python**
- 6 Visualisasi Tableau
- 7 Penutup

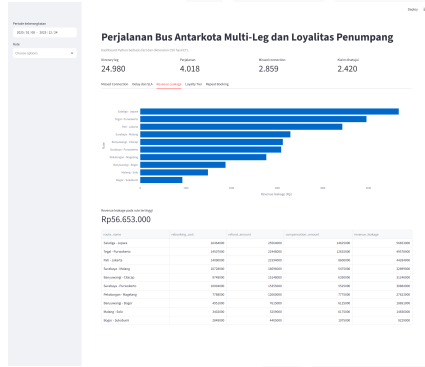


Missed Connection



Pasangan Cilacap–Pati dan Pati–Jakarta mencatat tingkat tertinggi, yaitu 273 dari 285 koneksi atau 95,79%.

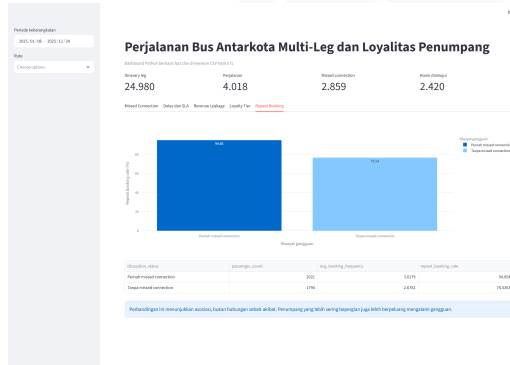
Revenue Leakage



Pada musim sibuk, rute Salatiga–Jepara mencatat *revenue leakage* tertinggi sebesar Rp56.653.000.



Missed Connection dan Repeat Booking



Perbandingan menunjukkan asosiasi, bukan hubungan sebab-akibat. Frekuensi perjalanan dapat memengaruhi peluang mengalami gangguan dan memesan ulang.

Cakupan Materi

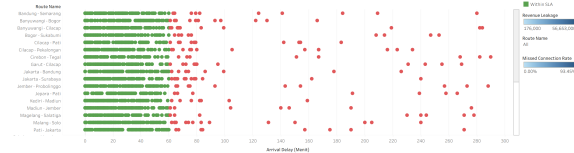
- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL
- 4 Verifikasi
- 5 Visualisasi Python
- 6 Visualisasi Tableau**
- 7 Penutup



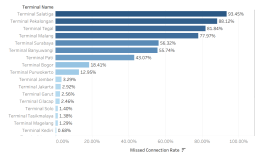
Kinerja Operasional dan Dampak Finansial

Dashboard Kinerja Operasional dan Dampak Finansial

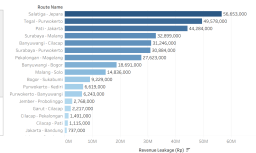
Sebaran Arrival Delay dan Status SLA per Trip dan Route



Missed Connection Rate per Terminal Transit



Revenue Leakage per Route pada Peak Season



Terminal Salatiga memiliki *missed connection rate* tertinggi (93,45%), sedangkan *revenue leakage* terbesar terdapat pada rute Salatiga–Jepara (Rp56.653.000).

Loyalitas dan Perilaku Penumpang

Loyalitas dan Perilaku Penumpang

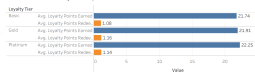
Jumlah Tiket per Loyalty Tier



Rata-rata Pendapatan per Loyalty Tier



Rata-rata Poin Loyalitas per Transaksi

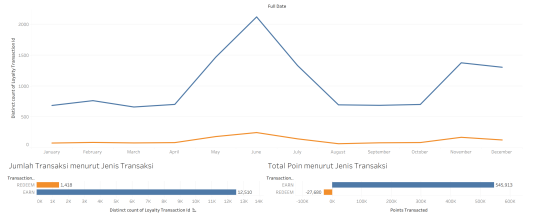


Tier Basic mencatat jumlah tiket terbesar, sedangkan Platinum memiliki rata-rata `net_ticket_revenue` tertinggi sebesar Rp222.565.

Aktivitas Transaksi Loyalitas

Dashboard Aktivitas Transaksi Loyalitas

Tren Transaksi Loyalitas Bulanan



Terdapat 12.510 transaksi EARN dan 1.418 transaksi REDEEM. Aktivitas meningkat pada Juni serta November–Desember.

Cakupan Materi

- 1 Kebutuhan Bisnis
- 2 Perancangan Dimensional
- 3 Data Sintetis dan ETL
- 4 Verifikasi
- 5 Visualisasi Python
- 6 Visualisasi Tableau
- 7 Penutup



Kesimpulan

- Tiga proses bisnis dipisahkan ke dalam tiga fact table dengan grain yang jelas dan conformed dimensions.
- Generator menghasilkan variasi untuk menguji SCD, gangguan perjalanan, dan masalah kualitas data.
- ETL menghasilkan data mart CSV yang terdokumentasi dan lolos pemeriksaan integritas referensial.
- Lima query menjawab pertanyaan bisnis, tetapi hasil asosiasi perlu ditafsirkan dengan memperhatikan frekuensi perjalanan.
- Tiga dashboard Tableau menunjukkan bahwa seluruh fact table dapat digunakan untuk analisis operasional, komersial, dan loyalitas.
- Dashboard Python menghasilkan angka yang konsisten dengan query verifikasi dan menyediakan filter periode serta rute.



Diskusi

Terima Kasih

